

siamese-ui-error

detecção de erro de layout em UI · rede siamesa sobre DINOv2 congelado

congelado

treinado

ENTRADAS (treino)

telas limpas

1 device · 2076×2152

erros reais

6 categorias · 369 imgs

erros sintéticos

anti-confound (lado erro)

limpas-reflow

anti-confound (lado limpo)

o confound: toda limpa vem de 1 device → regra trivial “resolução ≠ 2076×2152 ⇒ erro” já dá AUROC 0.98 (vê o device, não o erro). sintético + reflow forçam aprender o ERRO.

pré-processo

padding CINZA
518×518 (+ máscara)
37×37 patches

DINOv2 ViT-S/14

extrator de features
saída: CLS + média/desvio
dos patches → 1152-d

cabeça de projeção $g(\cdot)$

pesos compartilhados (siamesa)
Linear 1152→256 → GELU → 128
treinada

$z \cdot 128\text{-d}$

vetor L2-normalizado

$perda = SupCon(z) + 0.6 \cdot CE(aux, 7\ classes)$

se ERRO

ESTÁGIO 1 — gate: “tem erro?”

protótipo LIMPO

$1 - \cos(z, \text{protótipo limpo})$
← clustering

cabeça auxiliar

Linear 128→7 softmax
 $P(\text{erro}) = 1 - P(\text{clean})$

fusão calibrada (val livre de confound)

→ $p(\text{erro})$ → limiar
(balanceado / precisão / especificidade)

✓ limpo

✗ erro

ESTÁGIO 2 — categoria (só se E1 = erro)

protótipo de CATEGORIA

mais próximo (canônico)

região morta

black_bars · empty_space

deslocado

overlay · disordered_layout

geometria

distortion · orientation

taxonomia GROSSA (3 super-classes) = primária · fina (6 classes) = secundária

distortion · orientation